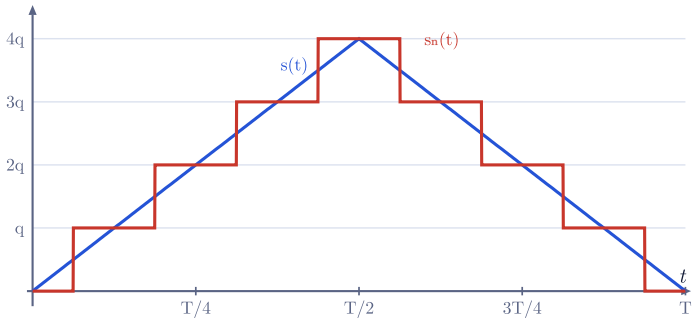
EXERCICE · PHYSIQUE SPÉ · 30 MIN

L'erreur de quantification

Un convertisseur analogique-numérique à loi linéaire, de pas q, arrondit chaque échantillon de $s(t)$ au niveau s_n le plus proche. On note $\varepsilon = s - s_n$ l'erreur d'arrondi.



Un signal triangulaire $s(t)$ (bleu) et sa version quantifiée $s_n(t)$ (rouge) : chaque valeur est arrondie au multiple de q le plus proche. Le basculement d'un niveau au suivant a lieu à mi-chemin.

1. Dans quel intervalle l'erreur ε prend-elle ses valeurs ?

2. On teste le convertisseur avec un signal triangulaire. Décrire l'évolution de $\varepsilon(t)$ pendant une montée de pente p.

3. Sur une période de $\varepsilon(t)$, calculer sa valeur moyenne, sa moyenne quadratique et sa valeur efficace ε_{eff}.
   Application : on appelle dynamique Δs l'intervalle dans lequel peut varier le signal numérisé. Comparer ε_{eff} et Δs pour un convertisseur 8 bits, puis 12 bits.

4. Pendant une descente, les résultats sont-ils les mêmes ?

5. Pour un signal quelconque d'amplitude grande devant q, pourquoi ces résultats restent-ils une bonne approximation ?